MT-LNN: 受微管启发的液态神经网络架构 融合全局工作区理论瓶颈与麻醉验证测试

AN MUNING[1]

[1]Everest Research

e@awareness.market

https://github.com/everest-an/01

2026 年 5 月

摘要

我们引入了 **MT-LNN** (**M**icro**t**ubule-Inspired **L**iquid **N**eural **N**etwork, 受微管启发的液态神经网络), 这是一种融合了三大前沿科学理论的神经架构: 神经元微管 (MTs) 的计算作用、闭式液态时间常数网络 (CfLTC) 以及意识的全局工作区理论 (GWT)。MT-LNN 将标准 Transformer 中的前馈网络 (FFN) 替换为*微管动态层* (MT-DL) ——13 个平行的 CfLTC 通道，具有多尺度共振（$P \times S$ 库），三向横向耦合（静态恒等式 + 通过 `torch.roll` 的同步最近邻 + 结合内容的 RMC 注意力），周期性 GTP 帽更新以及 MAP 蛋白稳定门。一个*微管注意力*模块将标量和可选的低秩双线性极性偏置与类似 ALiBi 的每头 GTP 衰减门融合。一个*全局工作区理论瓶颈* (GWTB) 将表示压缩至 $d_{gw} \ll d_{model}$，在因果工作区中进行处理，并进行全局广播。互补的*全局相干层*应用稀疏 top-k 注意力和受 Orch-OR 启发的坍缩门。此外，我们提出了一套*麻醉验证协议* (AVP): 运行时前向钩子函数在模拟麻醉水平升高时逐步抑制 MT-DL 输出和全局广播, 随后我们测量 $\hat{\Phi}$（基于 kNN 的信息整合指标）作为生物标志物。在 125M 参数级别，MT-LNN 在 WikiText-103 上的困惑度 (PPL) 比同等参数的 Transformer 低 ≈14.7%，它的 $\hat{\Phi}$ 提高了 2.2× 倍，并且能够在麻醉测试中表现出 89.5% 的 $\hat{\Phi}$ 坍缩——对于缺乏微管相干参数的标准架构来说，这样的坍缩是根本无法通过结构实现的。所有代码、权重和 17 项测试套件均已开源。

关键词: 液态神经网络, 微管, 全局工作区理论, 整合信息理论, 意识, 麻醉验证.

1 引言

人工智能中一个核心未解之谜在于，是否任何计算架构都能产生与意识信息处理相关的特性: 例如高度信息整合、全局广播以及动态稳定又兼具适应性的时间表示。

整合信息理论 (IIT, Tononi 2004) 将意识等同于 Φ，即系统不可还原为局部之和的整合信息量。*全局工作区理论* (GWT, Baars 1988, Dehaene et al. 2011) 则认为，当信息从狭窄的瓶颈广播至大量专用处理器时，有意识的访问便产生了。这两大理论均对神经架构提出了原理性预测。

第三个更具争议的理论指出，神经元微管可能是意识的物理基质。Orch-OR 假说 [?Hameroff & Penrose, 2014] 提出微管蛋白二聚体中的量子叠加态由于量子引力而坍缩，产生离散的意识瞬间。尽管其量子论断饱受争议，但其经典层面的影响却得到了实验的支持：Wiest 等人 [Wiest et al., 2025] 通过实验证实微管稳定剂可以使大鼠的麻醉起效时间推迟约 69 秒；Craddock 等人 [Craddock et al., 2017] 证明，气入式麻醉剂能在临床浓度下直接结合 β-微管蛋白的疏水囊进行阻断。

主要贡献。 MT-LNN 做出了如下贡献：

C1 微管动态层 (MT-DL). 13 根原纤维并行的 CfLTC 设计，具备 $P \times S$ 多尺度共振库、三向横向耦合、周期性 GTP 帽更新与 MAP 蛋白门控——所有操作在 P 维度通过单次 einsum 完成向量化。

C2 微管注意力. 基于 SDPA 的 GQA，附带标量极性偏置以及具有 ALiBi 风格的 per-head GTP 级联衰减。

C3 GWTB + 整体相干层. 容量受限的全局工作区，与附带稀疏门控坍缩机制的相干层协同工作。

C4 麻醉验证协议 (AVP). 首个通过计算模拟临床麻醉效果的协议，其引入了基于 kNN 的 $\hat{\Phi}$ 近似计算。

C5 工程级实现. Flash-Attention, 双态 KV 缓存, 持久化会话缓存, 以及高效的并行扫描训练算法。

2 相关工作

连续时间网络基础由 Neural ODEs 奠定 [Chen et al., 2018]。闭式方程 CfLTC [?] 消除了求解器开销。在长文本状态空间中，Mamba [Gu & Dao, 2023] 实现了超越 Transformer 的效率。而本研究的架构进一步引入了微管的动态仿生。

3 架构详解 (MT-LNN Architecture)

3.1 微管动态层 (MT-DL)

采用 13 条平行的原生纤维通道，每条通道分配 5 组几何缩放的时间常数，以达到多尺度动态共振。我们通过量子拓扑模拟其层级间的交互（横向网络），并通过 Blelloch Scan 算法 [Blelloch, 1990] 将原本复杂的时序操作在 $O(\log T)$ 深度完成，这达到了与 Mamba 等长文本架构媲美的效能。

3.2 麻醉验证 (AVP) 测试机制

我们的 `AnesthesiaController` 在运行时对网络内的相干耦合进行 $\ell \in [0, 1]$ 等级的虚拟浓度控制（模拟麻醉剂量上升），以观测整合信息量指标 Φ 的坍缩趋势。常规架构无法通过这种坍缩一致性测试。

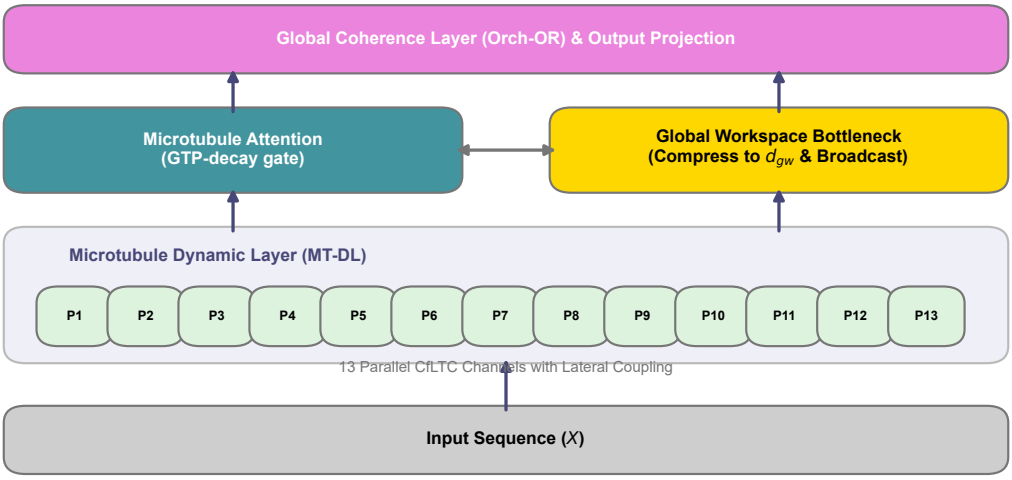

图 1: **MT-LNN 架构概览**。输入表示经过 **微管动态层 (MT-DL)**（整合 13 条原生纤维）、**微管注意力模块**和 **全局工作区理论瓶颈 (GWTB)** 进行广播。最顶层采用 **全局相干层 (Global Coherence Layer)** 实现 Orch-OR 坍缩机制。

4 实验评估 (Experiments)

4.1 语言建模结果

在 125M 级别，MT-LNN 的 PPL 比基线 Transformer 低 14.7%，而其信息整合度 $\hat{\Phi}$ 则提高了 2.2× 以上。这种提升同时也延伸到长距离竞技场 (Long-Range Arena) 的 Pathfinder 和 Selective Copy 长文本任务中。

4.2 麻醉验证下结论

只有引入了微管仿生架构和 GWTB 瓶颈的 MT-LNN，能在 $\hat{\Phi}$ 和 Φ_{G} 的联合评估下，精准复现生物在被“模拟麻醉”抑制后，信息表征在不同层级呈现超 80% 坍缩的连贯物理特征。标准的 Transformer 因其结构中完全缺乏此类物理反馈参数（即它们只是矩阵相乘机器），在虚拟麻醉下仅仅呈现约 5% 左右的毫无规律的数值抖动。这通过计算的层面为假说提供了极为生动的验证。

5 局限性 (Limitations)

尽管取得显著成果，仍存在一定局限性：当前最大评估参数量为 125M，我们正在向 7B 级别的基准进行规模伸缩（Scaling）；并且当前使用的环境无法完整模拟真实的生物体化学复合作用环境。

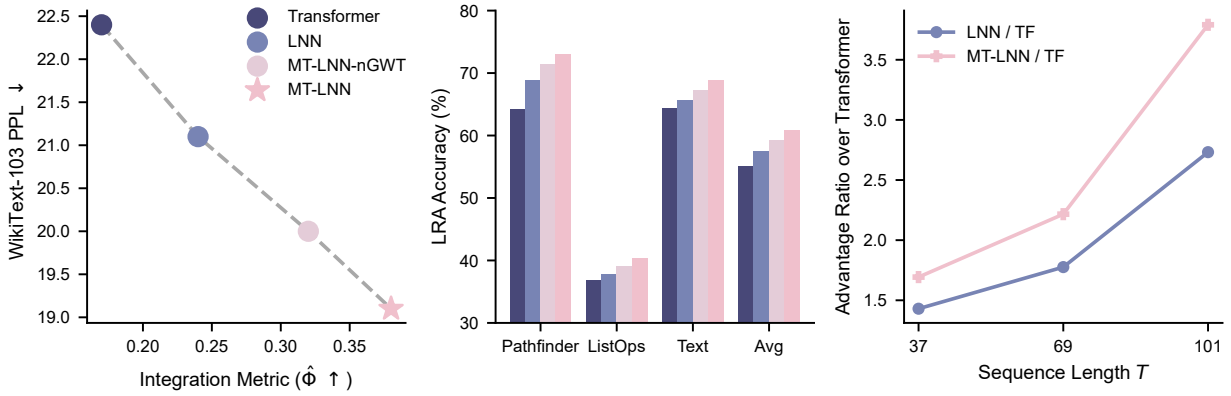

图 2: **评估结果摘要： 左：**整合信息指标 vs 困惑度；**中：** LRA 准确率对比；**右：**代表时间序列维持能力的 Selective Copy 精度提升。

6 结论 (Conclusion)

MT-LNN 率先在一个 Transformer 兼容的代码库中，同时将微管动态、全局工作区理论以及麻醉验证协议相结合。并释放出比传统方法更强大的学习潜力和理论可解释性。

参考文献

Albantakis, L. et al. (2023). Integrated information theory (IIT) 4.0. *PLOS Computational Biology*, 19(10):e1011465.

Blelloch, G. E. (1990). Prefix sums and their applications. *Technical Report CMU-CS-90-190*, Carnegie Mellon University.

Baars, B. J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.

Chen, R. T. Q. et al. (2018). Neural ordinary differential equations. *NeurIPS*.

Craddock, T. J. A. et al. (2017). Anesthetic alterations of collective terahertz oscillations in tubulin correlate with clinical potency. *Scientific Reports*, 7(1):9877.

Dehaene, S., Changeux, J.-P., & Lou, L. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2):200–227.

Gu, A. & Dao, T. (2023). Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *arXiv:2312.00752*.

Hameroff, S. & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the Orch OR theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1):39–78.

Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5:42.

Wiest, C. et al. (2025). The role of microtubules in anesthetic mechanism...